La physique des hélices:

Étude de l'influence du diamètre et du pas des hélices sur la consommation énergétique des UAV

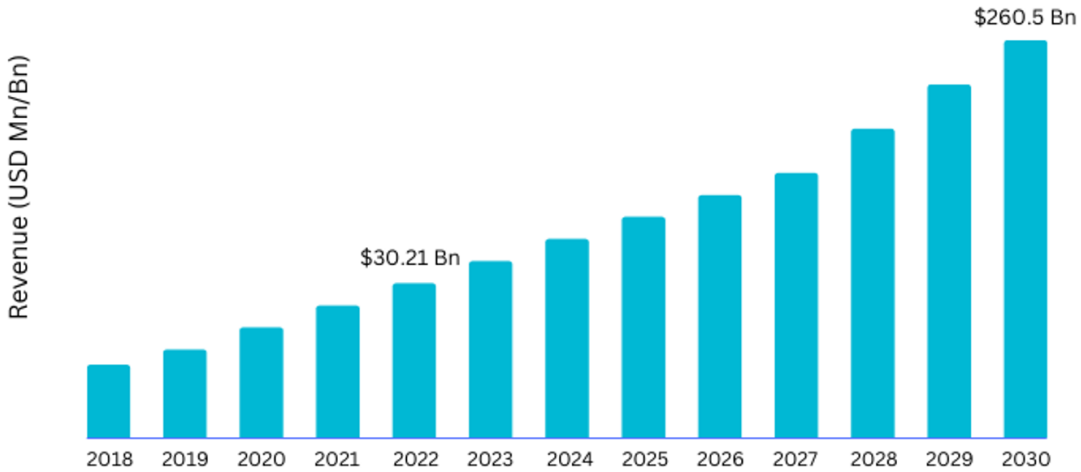
BELLAIS Félix, 33221

2026

Introduction



(a) illustration d'un drone quadrirotor



(b) global drone size market

Sources des images : wikipedia.org et zionmarketresearch.com

"Le plus grand défi pour les drones aujourd'hui [...], c'est le temps de vol"; Frank Wang PDG de DJI

Problématique

Problématique :

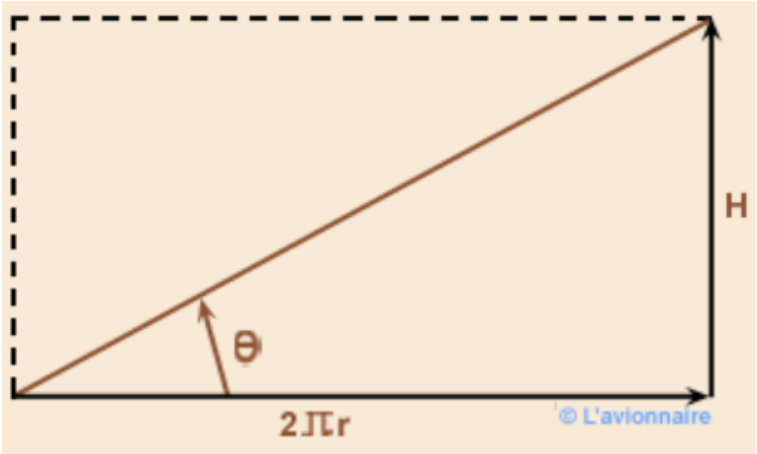
Dans quelle mesure les dimensions de l'hélice (diamètre et pas) influencent le rendement énergétique et la réactivité de la boucle de pilotage d'un drone en vol stationnaire ?

Plan de l'étude

1. Modélisation
   - L'influence du rayon de l'hélice
   - L'influence du pas de l'hélice
2. Validation sur banc d'essai
   - Principe de fonctionnement
   - Analyse des résultats
3. Le problème du comportement réel du drone
   - Le théorème du moment cinétique
   - Implémentation Simulink
4. Conclusion

Qu'est-ce que le pas ?





Sources des images : lavionnaire.fr

- θ: angle entre le plan de rotation et l'axe de la corde du profil de l'hélice
- H: pas de l'hélice

Le pas est la distance parcourue par l'hélice dans un milieu incompressible le long de son axe de rotation en un tour.
C'est-à-dire la distance séparant deux points sur une génératrice du cylindre.

Sommaire

1. Modélisation
   - L'influence du rayon de l'hélice
   - L'influence du pas de l'hélice
2. Validation sur banc d'essai
   - Principe de fonctionnement
   - Analyse des résultats
3. Le problème du comportement réel du drone
   - Le théorème du moment cinétique
   - Implémentation Simulink
4. Conclusion

Influence du rayon de l'hélice

Mise en place de l'étude

Hypothèses:

- Hélices modélisées comme des disques infiniment fin ($S = \pi r^2$)
- Drone supposé en vol stationnaire et dans un milieu stable (vitesse de l'air au loin: $v_0 = 0$)
- L'air est un fluide parfait (viscosité de l'air négligée) et incompressible $\rho = cste$
- L'écoulement se fait le long d'un tube de courant

Formulation:

- Conservation du débit massique
- Bilan de quantité de mouvement
- Bilan d'énergie cinétique

Influence du rayon de l'hélice

Conservation du débit massique:

$$\boxed{D_m = \rho S v_1} \quad (1)$$

Bilan de quantité de mouvement:

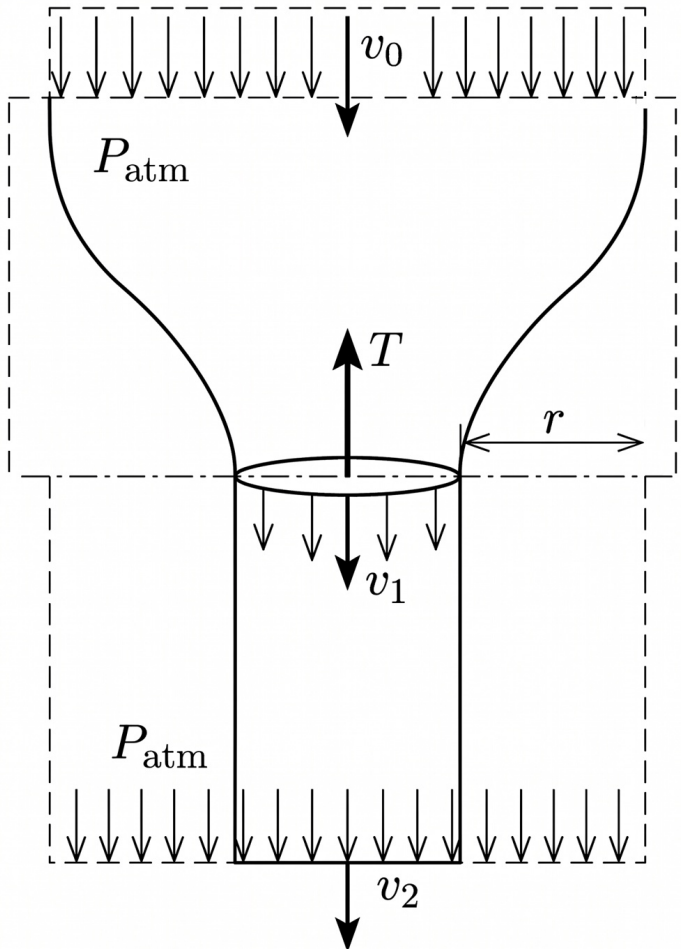
$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\delta m(v_2 - v_0)}{\partial t} = F_{ext} = T$$

Soit avec $v_0 = 0$: $\boxed{T = \rho S v_1 v_2}$ (2)

Bilan d'énergie cinétique:

$$dE_c(\Sigma^*) = \delta W_{press} + \delta W_{utile} = P_{aero} dt$$

Enfin $\boxed{P_{aero} = \frac{1}{r\sqrt{2\rho\pi}} T^{\frac{3}{2}}}$ (3)



Tube de courant

Influence du pas

Grandeurs :

- Rayon, pas : $[r], [p] = L$
- Poussée : $[T] = M \cdot L \cdot T^{-2}$
- Puissance : $[P_{\text{aero}}] = M \cdot L^2 \cdot T^{-3}$
- Vitesse de rotation : $[n] = T^{-1}$
- Masse volumique : $[\rho] = M \cdot L^{-3}$

Approche dimensionnelle :

- Coefficient de poussée : $C_T = \frac{T}{\rho n^2 r^4}$
- Coefficient de puissance : $C_P = \frac{P_{\text{aero}}}{\rho n^3 r^5}$
- Rapport : $\Pi = \frac{p}{r}$
- Donc $C_T = f(\frac{p}{r})$ et $C_P = g(\frac{p}{r})$
- $P_{\text{aero}} = \left[\frac{C_P}{C_T^{3/2}}\right] \cdot \frac{T^{3/2}}{r\sqrt{\rho}}$

Leurs influences

Conclusion:

$$\text{avec les bilans} \quad P_{aero} = \frac{1}{r\sqrt{2\rho\pi}} T^{\frac{3}{2}} \tag{4}$$

$$\text{et dimensionnellement} \quad P_{\text{aero}} = \left[\frac{C_P}{C_T^{3/2}}\right] \cdot \frac{T^{3/2}}{r\sqrt{\rho}} \tag{5}$$

$$\text{Soit} \quad \boxed{P_{aero} \propto \frac{1}{r}} \quad et \quad \boxed{P_{aero} \propto \frac{C_P}{C_T^{3/2}}}$$

Sommaire

1. Modélisation
   - L'influence du rayon de l'hélice
   - L'influence du pas de l'hélice
2. Validation sur banc d'essai
   - Principe de fonctionnement
   - Analyse des résultats
3. Le problème du comportement réel du drone
   - Le théorème du moment cinétique
   - Implémentation Simulink
4. Conclusion

Appareils



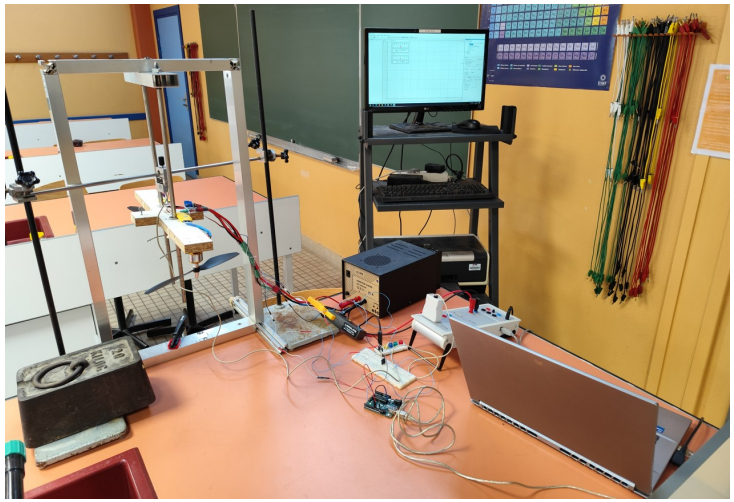
(a) 10x7, 6x4, 10x5



(b) banc d'essai

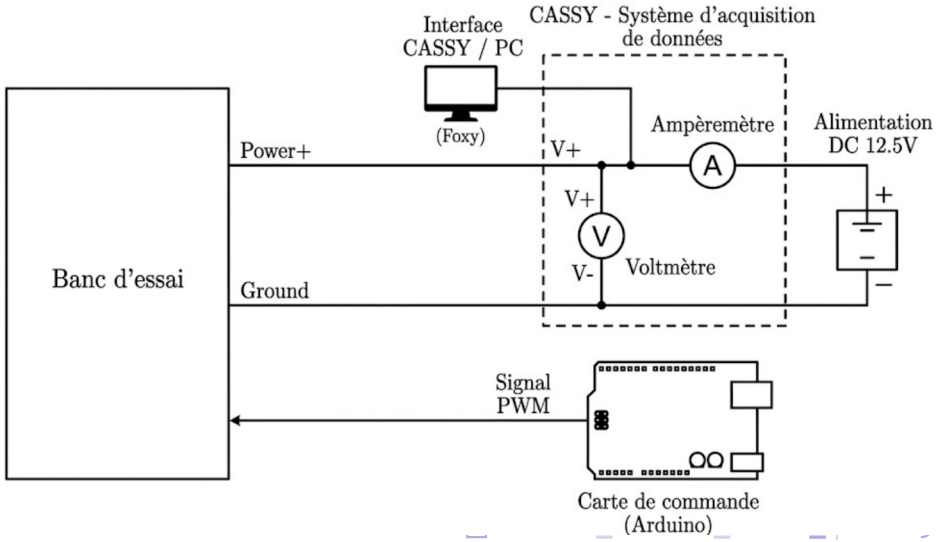
Protocole expérimental

- **Variable d'entrée :**
  - Commande PWM : 1000 à 2000 μs
  - Pas de 50 μs ($\approx$ 0 à 100%)
- **Grandeurs mesurées :**
  - Tension U (V) et Courant I (A) $\rightarrow P = U \cdot I$
  - Poussée T (N) via capteur de force

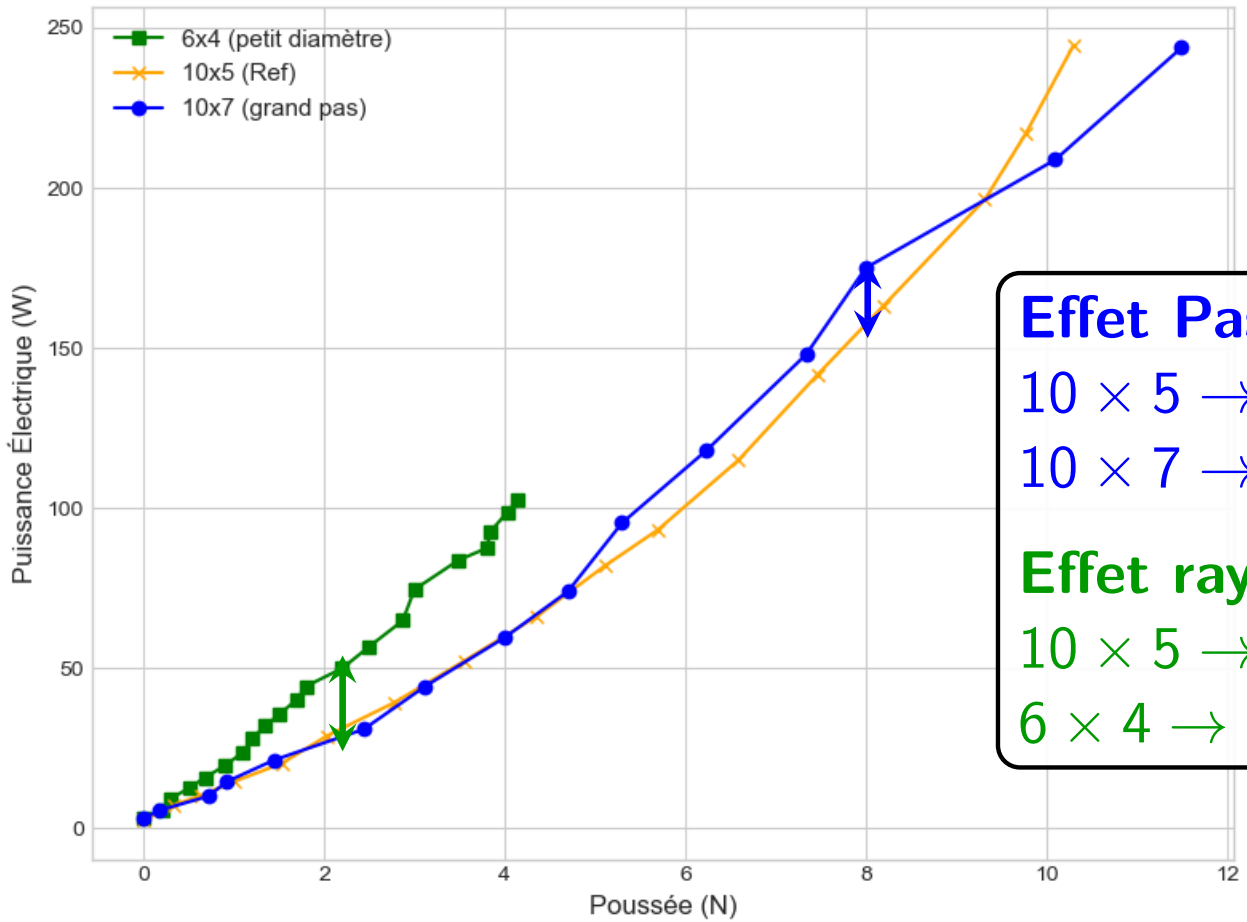


Comparaisons effectuées

- 10×5 vs 10×7 : Effet du pas
- 6×4 vs 10×5 : Effet du rayon



Résultats: effets du rayon et du pas



Effet Pas (à 8 N) :

$10 \times 5 \rightarrow 162$ W

$10 \times 7 \rightarrow 175$ W

Effet rayon (à 2.5 N) :

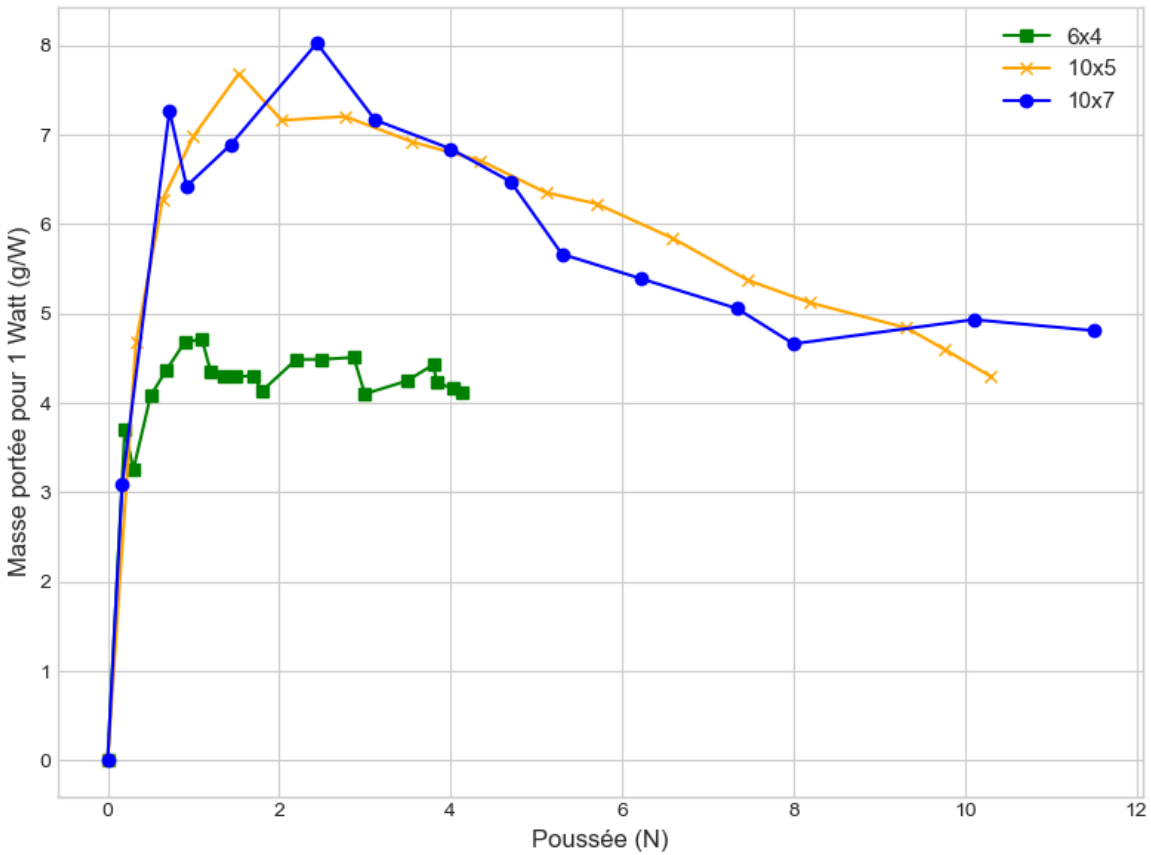
$10 \times 5 \rightarrow 29$ W

$6 \times 4 \rightarrow 90$ W

L'augmentation du pas entraîne une surconsommation très légère probablement due aux incertitudes .

Le rayon est prédominant : la puissance est divisée par ~ 3 *(*$6 \rightarrow 10$ *pouces, conforme à* $P_{aero} \propto 1/r$*).*

Résultats: comparaison de l'efficacité énergétique



10×5 : Optimum

Pic d'efficacité à $\sim 7,7$ g/W à bas régime. Chute avec la poussée, mais reste l'optimum.

Conclusion : L'optimum énergétique pour le vol stationnaire est ainsi une hélice de **grand rayon** et **faible pas** : la 10×5.

Sommaire

1. Modélisation
   - L'influence du rayon de l'hélice
   - L'influence du pas de l'hélice
2. Validation sur banc d'essai
   - Principe de fonctionnement
   - Analyse des résultats
3. Le problème du comportement réel du drone
   - Le théorème du moment cinétique
   - Implémentation Simulink
4. Conclusion

Modélisation dynamique : le TMC

Calcul du moment d'inertie

$$J_\Delta = \iiint_{\mathcal{S}} x^2 \, \mathrm{d}m = \frac{1}{3} m r^2$$

Théorème du Moment Cinétique :

$$J_\Delta \frac{d\omega}{dt} = C_{\text{mot}}(t) - f \cdot \omega(t) \qquad (6)$$

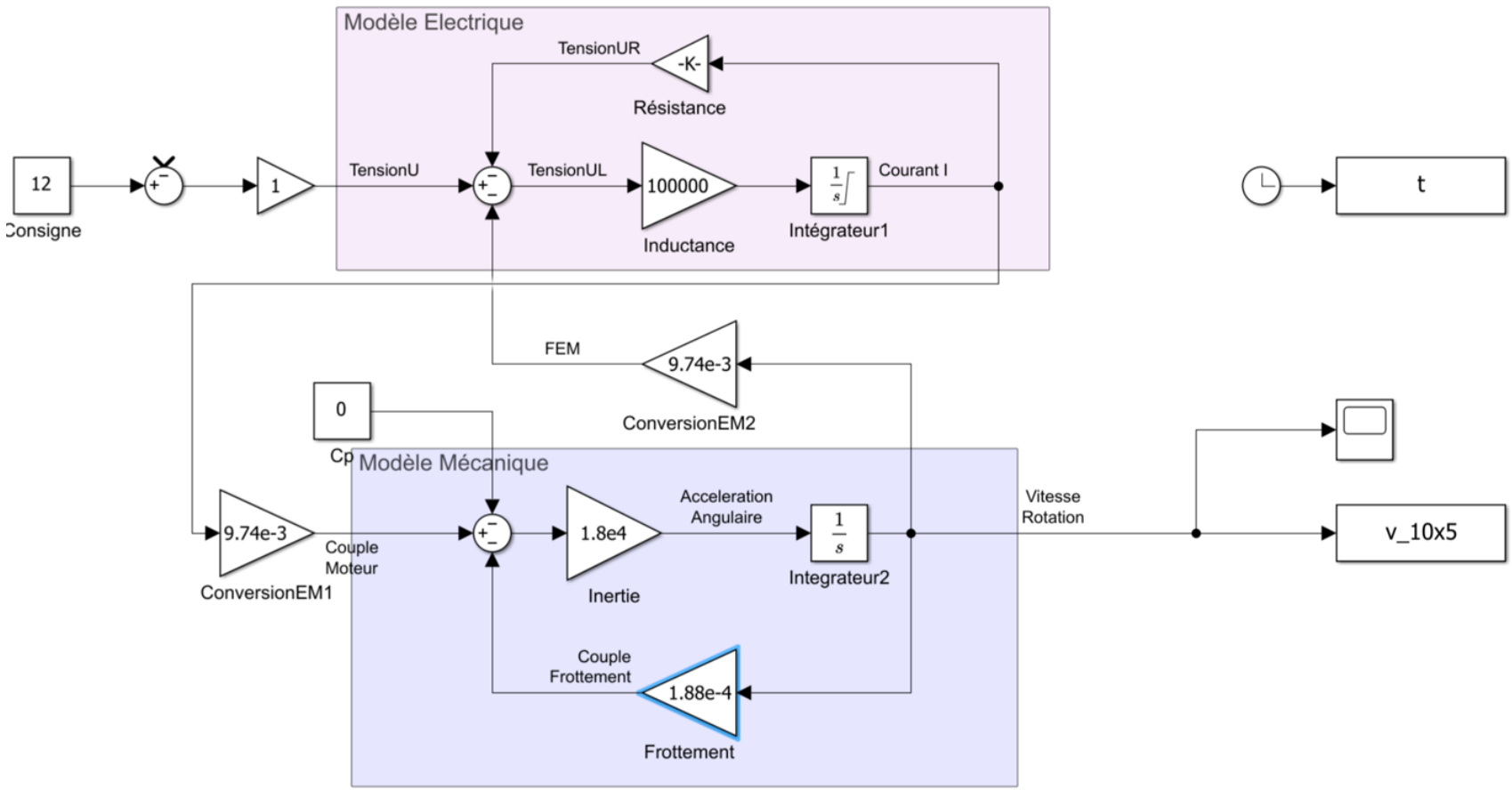
Couple moteur : $C_{\text{mot}} = K_t \cdot I(t)$

Résultats calculés (J_{eq})

Hélice	J_{eq} (kg.m^2)	**Rapport**
6×4	$1,66 \times 10^{-5}$	$\times 1$
10×5	$5,55 \times 10^{-5}$	$\times \mathbf{3,3}$
10×7	$1,10 \times 10^{-4}$	$\times 6,6$

*La **10×5** — optimum énergétique — présente une inertie **3,3×** **supérieure** à la 6×4 par exemple. Sa montée en régime sera donc structurellement plus lente.*

Simulations Simulink : modèle MCC

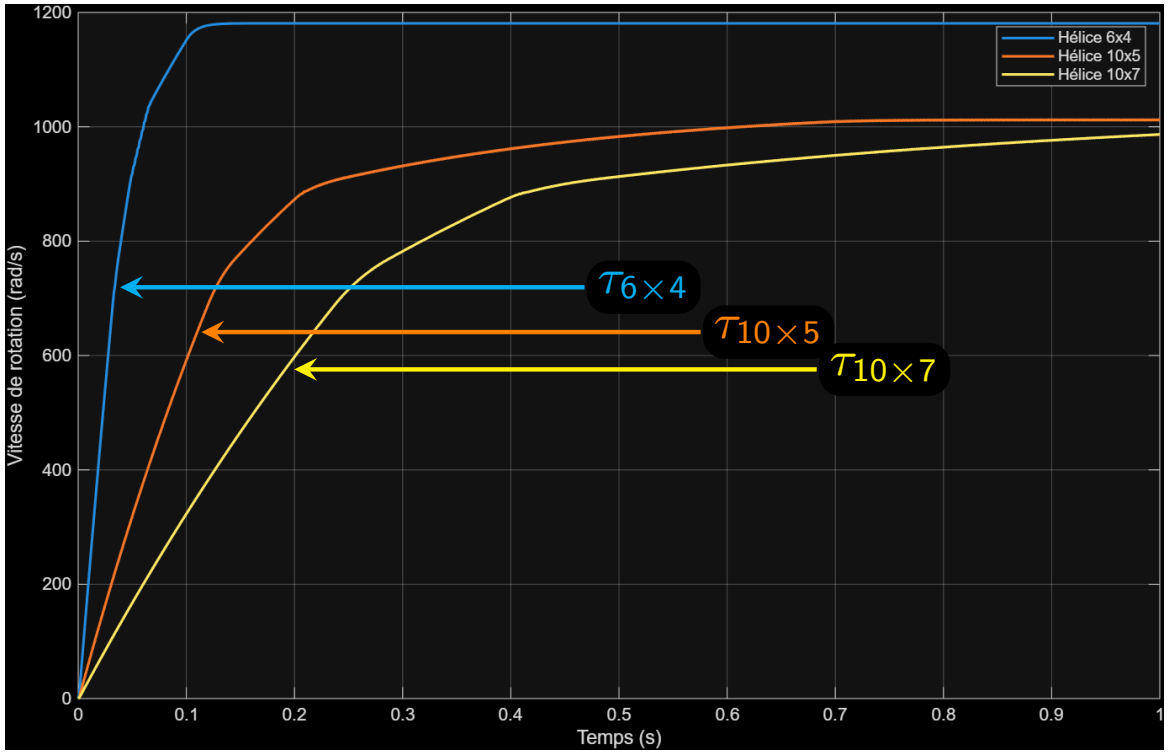


Paramètre	Valeur	Source
R	$0,133\ \Omega$	Constructeur
$K_e = K_t$	$9,74 \times 10^{-3}$ V.rad^{-1}.s	$KV = 980$ rpm/V
J_{eq}	slide 16	Calculé
f	recalé sur expérience	Identifié

Note

Identification de f par recalage en régime permanent :
$K_t \cdot I_{ss} = f \cdot \omega_{ss}$

Réponse temporelle : le compromis fondamental



La 10×5 *—optimum énergétique— multiplie le temps de réponse par 3,3 par rapport à la* 6×4*.*

Conclusion

Il existe un compromis fondamental : l'hélice qui minimise la consommation énergétique (grand diamètre, faible pas) maximise aussi l'inertie et dégrade la réactivité de la boucle de contrôle.

Sommaire

1. Modélisation
   - L'influence du rayon de l'hélice
   - L'influence du pas de l'hélice
2. Validation sur banc d'essai
   - Principe de fonctionnement
   - Analyse des résultats
3. Le problème du comportement réel du drone
   - Le théorème du moment cinétique
   - Implémentation Simulink
4. Conclusion

Conclusion générale et limites de l'étude

Rappel de la problématique

Dans quelle mesure les dimensions de l'hélice (diamètre et pas) influencent le rendement énergétique et la réactivité de la boucle de pilotage d'un drone en vol stationnaire ?

Bilan des paramètres géométriques

Critère	**Diamètre**	**Pas**
Consommation	$\nearrow$	$\approx$
Efficacité (g/W)	$\nearrow$	$\approx$
Réactivité (τ)	$\searrow$	$\searrow$

Limites

- **Aérodynamique :** Absence des interactions "Hélice-Châssis" et "Hélice-Obstacles" (réf. B. Theys).
- **Cinématique :** Modèle valide uniquement en vol stationnaire (*Hovering*).

MERCI POUR
VOTRE ATTENTION

Annexes

Annexe: Conservation du débit massique

Principe de conservation de la masse :

En régime stationnaire, la masse d'air s'écoulant dans le tube de courant se conserve. La masse d'air δm traversant n'importe quelle section du tube pendant un temps $\mathrm{d}t$ est constante. Soit $D_m = \frac{\delta m}{\mathrm{d}t} = \iint \rho \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \text{cste}$ le long du tube.

L'air étant modélisé comme un fluide incompressible ($\rho = \text{cste}$), on applique cette conservation entre le disque de l'hélice (section S, vitesse v_1) et le sillage lointain (section S_2, vitesse v_2) :

$$D_m = \rho S v_1 = \rho S_2 v_2 \tag{7}$$

Annexe: Bilan de quantité de mouvement

Pour Σ^* ouvert: $\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\delta m(v_2 - v_0)}{\partial t} = F_{ext}$

Avec $D_m = \frac{dm}{dt}$, $D_m(v_2 - v_0) = T$

Soit avec $v_0 = 0$ et (1): $T = \rho S v_1 v_2$ (8)

Annexe: Bilan d'énergie cinétique

$dE_c(\Sigma^*) = \frac{1}{2}\delta m(v_2^2 - v_0^2) = \frac{1}{2}D_m v_2^2 dt$

Soit $dE_c(\Sigma^*) = \delta W_{press} + \delta W_{utile} = P_{aero} dt, \quad$ avec $\delta W_{press} = 0$

Soit $P_{aero} = \frac{1}{2}D_m v_2^2 \quad$ et enfin avec (1):

$$P_{aero} = \frac{1}{2}\rho S v_1 v_2^2 \underset{(def)}{=} T v_1 \underset{(2)}{=} \rho S v_1 v_2^2 \quad \text{d'où } v_1 = \frac{v_2}{2} \tag{9}$$

Soit d'après (1): $T = 2\rho S v_1^2$ d'où $v_1 = \sqrt{\frac{T}{2\rho S}}$

$$\text{Enfin,} \quad P_{aero} = \frac{1}{r\sqrt{2\rho\pi}} T^{\frac{3}{2}} \qquad \text{donc à T fixé,} \quad P_{aero} \propto \frac{1}{r} \tag{10}$$

Annexe : Analyse dimensionnelle (C_T et C_P)

1. Choix de la base : On choisit (ρ, n, r) pour représenter les 3 dimensions fondamentales : Masse (M), Longueur (L) et Temps (T).

$$[\rho] = \mathrm{M} \cdot \mathrm{L}^{-3}, \quad [n] = \mathrm{T}^{-1}, \quad [r] = \mathrm{L}$$

2. Coefficient de poussée C_T : La poussée est une force : $[T] = \mathrm{M} \cdot \mathrm{L} \cdot \mathrm{T}^{-2}$. On cherche à l'adimensionner en divisant par une combinaison $\rho^a n^b r^c$:

$$\mathrm{M} \cdot \mathrm{L} \cdot \mathrm{T}^{-2} = (\mathrm{M} \cdot \mathrm{L}^{-3})^a \cdot (\mathrm{T}^{-1})^b \cdot (\mathrm{L})^c = \mathrm{M}^{\mathrm{a}} \cdot \mathrm{L}^{-3\mathrm{a}+\mathrm{c}} \cdot \mathrm{T}^{-\mathrm{b}}$$

Par identification : $a = 1$, $b = 2$, et $-3a + c = 1 \implies c = 4$.

$$\text{On obtient la poussée adimensionnée :} \quad C_T = \frac{T}{\rho n^2 r^4} \tag{11}$$

3. Coefficient de puissance C_P : La puissance a pour dimension $[P_{\text{aero}}] = \mathrm{M} \cdot \mathrm{L}^2 \cdot \mathrm{T}^{-3}$. Par la même méthode :

$$\mathrm{M} \cdot \mathrm{L}^2 \cdot \mathrm{T}^{-3} = (\mathrm{M} \cdot \mathrm{L}^{-3})^a \cdot (\mathrm{T}^{-1})^b \cdot (\mathrm{L})^c = \mathrm{M}^{\mathrm{a}} \cdot \mathrm{L}^{-3\mathrm{a}+\mathrm{c}} \cdot \mathrm{T}^{-\mathrm{b}}$$

Par identification : $a = 1$, $b = 3$, et $-3a + c = 2 \implies c = 5$.

$$\text{On obtient la puissance adimensionnée :} \quad C_P = \frac{P_{\text{aero}}}{\rho n^3 r^5} \tag{12}$$

Annexe : Expression de P_{aero} via C_T et C_P

D'après l'approche dimensionnelle, on a par définition :

$$C_T = \frac{T}{\rho n^2 r^4} \quad \text{et} \quad C_P = \frac{P_{\text{aero}}}{\rho n^3 r^5}$$

Soit d'après l'expression de C_T :

$$n^2 = \frac{T}{C_T \rho r^4} \quad \text{d'où} \quad n = \frac{T^{1/2}}{C_T^{1/2} \rho^{1/2} r^2}$$

Soit $P_{\text{aero}} = C_P \rho n^3 r^5$, et enfin en remplaçant n :

$$P_{\text{aero}} = C_P \rho r^5 \left(\frac{T^{1/2}}{C_T^{1/2} \rho^{1/2} r^2} \right)^3 = C_P \rho r^5 \frac{T^{3/2}}{C_T^{3/2} \rho^{3/2} r^6} = \frac{C_P}{C_T^{3/2}} \cdot \frac{\rho}{\rho^{3/2}} \cdot \frac{r^5}{r^6} \cdot T^{3/2}$$

Enfin, en simplifiant les termes, on retrouve :

$$P_{\text{aero}} = \left[\frac{C_P}{C_T^{3/2}} \right] \cdot \frac{T^{3/2}}{r\sqrt{\rho}} \qquad \text{donc à T fixé,} \quad P_{\text{aero}} \propto \frac{C_P}{C_T^{3/2}} \qquad (13)$$

Annexe : Calcul du moment d'inertie J_Δ

Modélisation : On assimile l'hélice à une barre homogène de masse m et de longueur $D = 2r$. Sa masse volumique linéique est constante : $\lambda = \frac{m}{2r}$.
Démonstration intégrale : L'élément de masse vaut $\mathrm{d}m = \lambda \cdot \mathrm{d}x$. On

intègre le long de la barre :

$$\begin{aligned} J_\Delta &= \int_{-r}^{r} x^2 \,\mathrm{d}m = \int_{-r}^{r} x^2 \lambda \,\mathrm{d}x \\ &= \lambda \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-r}^{r} = \lambda \left(\frac{r^3}{3} - \frac{(-r)^3}{3}\right) \\ &= \frac{m}{2r} \cdot \frac{2r^3}{3} \end{aligned}$$

Résultat final en fonction du rayon r : $\quad J_\Delta = \dfrac{1}{3} m r^2 \qquad (14)$

Annexe: Théorème du Moment Cinétique (TMC)

Système isolé : {Rotor + Hélice}
Référentiel : Terrestre
Axe de rotation : Axe Δ du moteur.
Bilan des moments (couples) :

- **Couple moteur :** $C_{mot} = K_t \cdot I(t)$
- **Couple de frottement visqueux :** $C_f = -f \cdot \omega(t)$
  - *(Modélisation linéaire de la traînée et des frottements mécaniques)*

Application du TMC :

$$\frac{\mathrm{d}L_\Delta}{\mathrm{d}t} = \sum C_\Delta$$

$$J_{eq} \cdot \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = C_{mot} + C_f$$

$$\text{Équation différentielle} \quad J_{eq}\frac{d\omega(t)}{dt} + f\omega(t) = K_t I(t) \tag{15}$$

Annexe : Identification expérimentale du frottement f

1. Principe en régime permanent : À vitesse stabilisée, l'accélération angulaire est nulle ($\dot{\omega} = 0$). Le Théorème du Moment Cinétique (TMC) se simplifie :

$$0 = C_{\text{mot}} - C_f \implies K_t \cdot I_{rp} = f \cdot \omega_{ss} \implies f = \frac{K_t \cdot I_{rp}}{\omega_{rp}}$$

2. Détermination indirecte de la viterpe ω_{rp} : En l'absence de capteur mécanique de vitesse (tachymètre), la vitesse de rotation est déduite de l'équation électrique de la MCC en régime permanent :

$$U_{rp} = R \cdot I_{rp} + E_{rp} \quad \text{avec} \quad E_{rp} = K_e \cdot \omega_{rp} \quad \implies \omega_{rp} = \frac{U_{rp} - R \cdot I_{rp}}{K_e}$$

3. Régression linéaire : On exploite le balayage de la commande PWM (de 0 à 100 %) :

- On calcule pour chaque point le couple moteur $C_{\text{mot}} = K_t \cdot I_{rp}$ et la vitesse associée ω_{rp}.
- **Identification :** On trace $C_{\text{mot}} = g(\omega_{rp})$. La pente de la droite de régression linéaire passant par l'origine fournit la valeur de f.

Annexe : relevé des mesures

10x5

Commande (µs)	Pourcentage Commande (%)	Tension U (V)	Courant I (A)	Puissance (W)	Poussée (N)	Efficacité (g/W)
1000	0	12,5	0,201	2,5125	0	0
1050	5	12,5	0,577	7,2125	0,33	4,664006063
1100	10	12,5	0,83	10,375	0,64	6,28814954
1150	15	12,5	1,167	14,5875	1	6,987955385
1200	20	12,5	1,625	20,3125	1,53	7,678193366
1250	25	12,5	2,314	28,925	2,03	7,154077868
1300	30	12,5	3,134	39,175	2,77	7,207783886
1350	35	12,5	4,18	52,25	3,55	6,925849514
1400	40	12,5	5,288	66,1	4,35	6,708397526
1450	45	12,5	6,56	82	5,11	6,352402974
1500	50	12,5	7,466	93,325	5,7	6,225981841
1550	55	12,5	9,2	115	6,59	5,841421797
1600	60	12,5	11,34	141,75	7,47	5,371907513
1650	65	12,5	13,06	163,25	8,2	5,120255763
1700	70	12,5	15,71	196,375	9,32	4,837942551
1750	75	12,5	17,34	216,75	9,77	4,594798284
1800	80	12,5	19,55	244,375	10,3	4,296466625
1850	85	NA	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!
1900	90	NA	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!
1950	95	NA	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!
2000	100	NA	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!

10x7

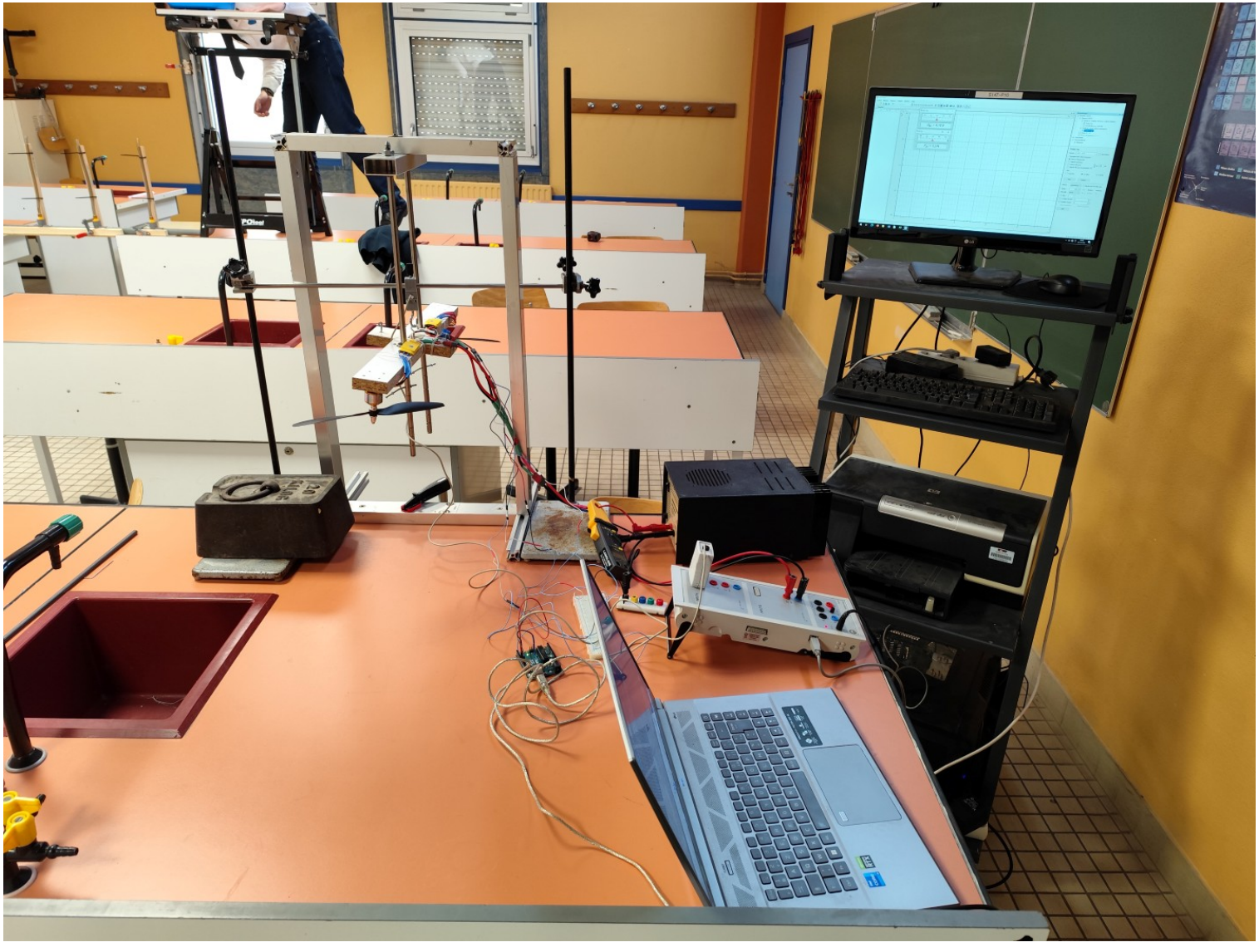
Commande (µs)	Pourcentage Commande (%)	Tension U (V)	Courant I (A)	Puissance (W)	Poussée (N)	Efficacité (g/W)
1000	0	12,5	0,25	3,125	0	0
1050	5	12,5	0,45	5,625	0,17	3,080756598
1100	10	12,5	0,81	10,125	0,72	7,248839053
1150	15	12,5	1,17	14,625	0,92	6,412434547
1200	20	12,5	1,7	21,25	1,44	6,907717215
1250	25	12,5	2,48	31	2,44	8,023412581
1300	30	12,5	3,55	44,375	3,12	7,167161993
1350	35	12,5	4,77	59,625	4	6,838527409
1400	40	12,5	5,92	74	4,7	6,474364273
1450	45	12,5	7,63	95,375	5,3	5,664639955
1500	50	12,5	9,43	117,875	6,23	5,387624678
1550	55	12,5	11,84	148	7,34	5,05551423
1600	60	12,5	14	175	8	4,659967963
1650	65	12,5	16,7	208,75	10,1	4,932031961
1700	70	12,5	19,5	243,75	11,5	4,80932591
1750	75	12,5	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!
1800	80	12,5	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!
1850	85	NA	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!
1900	90	NA	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!
1950	95	NA	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!
2000	100	NA	NA	#VALEUR!	NA	#VALEUR!

6x4

Commande (µs)	Pourcentage Commande (%)	Tension U (V)	Courant I (A)	Puissance (W)	Poussée (N)	Efficacité (g/W)
1000	0	12,5	0,25	3,125	0	0
1050	5	12,5	0,44	5,5	0,2	3,706792698
1100	10	12,5	0,75	9,375	0,3	3,261977574
1150	15	12,5	1	12,5	0,5	4,077471967
1200	20	12,5	1,275	15,9375	0,68	4,349303432
1250	25	12,5	1,57	19,625	0,9	4,674808625
1300	30	12,5	1,9	23,75	1,1	4,721283331
1350	35	12,5	2,25	28,125	1,2	4,349303432
1400	40	12,5	2,56	32	1,35	4,300458716
1450	45	12,5	2,85	35,625	1,5	4,292075755
1500	50	12,5	3,22	40,25	1,7	4,305405183
1550	55	12,5	3,55	44,375	1,8	4,13490115
1600	60	12,5	4	50	2,2	4,485219164
1650	65	12,5	4,54	56,75	2,5	4,490607894
1700	70	12,5	5,19	64,875	2,87	4,509574006
1750	75	12,5	5,97	74,625	3	4,097961776
1800	80	12,5	6,7	83,75	3,49	4,247873781
1850	85	12,5	7	87,5	3,8	4,426969565
1900	90	12,5	7,41	92,625	3,84	4,22604382
1950	95	12,5	7,9	98,75	4,03	4,160053678
2000	100	12,5	8,2	102,5	4,14	4,117252182

Tableau excel des mesures

Annexe : montage expérimental



Montage expérimental

Annexe : tracé des courbes

```
46
47  # --- FENÊTRE 1 : CONSOMMATION (Puissance vs Poussée) ---
48  plt.figure(1, figsize=(8, 6))
49  plt.plot(P_6x4, W_6x4, label='6x4 (petit diamètre)', color='green', marker='s')
50  plt.plot(P_10x5, W_10x5, label='10x5 (Ref)', color='orange', marker='x')
51  plt.plot(P_10x7, W_10x7, label='10x7 (grand pas)', color='blue', marker='o')
52
53  #plt.title('Fig 1 : Influence du Diamètre et du pas (Consommation)', fontsize=14)
54  plt.xlabel('Poussée (N)', fontsize=12)
55  plt.ylabel('Puissance Électrique (W)', fontsize=12)
56  plt.legend(fontsize=11)
57  plt.grid(True)
58  plt.tight_layout()
59
60  # --- FENÊTRE 2 : OPTIMISATION (Efficacité g/W) ---
61  plt.figure(2, figsize=(8, 6))
62  plt.plot(P_6x4, Eff_6x4, label='6x4', color='green', marker='s')
63  plt.plot(P_10x5, Eff_10x5, label='10x5 ', color='orange', marker='x')
64  plt.plot(P_10x7, Eff_10x7, label='10x7', color='blue', marker='o')
65
66  #plt.title('Fig 2 : Efficacité Énergétique (g/W)', fontsize=14)
67  plt.xlabel('Poussée (N)', fontsize=12)
68  plt.ylabel('Masse portée pour 1 Watt (g/W)', fontsize=12)
69  plt.legend(fontsize=11)
70  plt.grid(True)
71  plt.tight_layout()
72
73  # --- FENÊTRE 3 : RÉPONSE SYSTÈME (Poussée vs Commande) ---
74  plt.figure(3, figsize=(8, 6))
75  plt.plot(Gaz_6x4, P_6x4, label='6x4', color='green', marker='s')
76  plt.plot(Gaz_10x5, P_10x5, label='10x5', color='orange', marker='x')
77  plt.plot(Gaz_10x7, P_10x7, label='10x7', color='blue', marker='o')
78
79  #plt.title('Fig 3 : Réactivité (Poussée vs Commande)', fontsize=14)
80  plt.xlabel('Commande Gaz (%)', fontsize=12)
81  plt.ylabel('Poussée (N)', fontsize=12)
82  plt.legend(fontsize=11)
83  plt.grid(True)
84  plt.tight_layout()
85
```

Code python pour le tracé des courbes

Annexe : contrôle de l'esc

Controle_ESC.ino

```ino
#include <Servo.h>

Servo esc1;
Servo esc2;

int pulseWidth = 1000; // Largeur d'impulsion en microsecondes (µs)

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 delay(1000);

 esc1.attach(9);
 esc2.attach(10);

 Serial.println("ARMEMENT DES ESC...");
 Serial.println("Envoi de la commande d'arrêt (1000 µs)");

 // Séquence d'armement : on envoie la commande min (1000 µs)
 // et on attend que l'ESC s'initialise (généralement 1-2 secondes).
 esc1.writeMicroseconds(1000);
 esc2.writeMicroseconds(1000);
 delay(2000); // Laisse 2 secondes aux ESC pour s'armer

 Serial.println("************************************************");
 Serial.println("ESC PRÊTS. Hélices DÉMONTÉES !!");
 Serial.println("Entrez une valeur d'impulsion (en µs) : ");
 Serial.println("1000 = ARRÊT");
 Serial.println("1100 = Démarrage très lent");
 Serial.println("2000 = Puissance MAX");
 Serial.println("Entrez '1000' pour confirmer l'arrêt à tout moment.");
 Serial.println("************************************************");
}
```

```ino

void loop() {
 if (Serial.available() > 0) {
  pulseWidth = Serial.parseInt();

  // Sécurité : on borne les valeurs pour éviter les erreurs
  if (pulseWidth >= 1000 && pulseWidth <= 2000) {

   esc1.writeMicroseconds(pulseWidth);
   esc2.writeMicroseconds(pulseWidth);

   Serial.print("Commande envoyée : ");
   Serial.print(pulseWidth);
   Serial.println(" µs");

  } else if (pulseWidth < 1000) {
   // Si l'utilisateur entre 0 ou une valeur trop basse, on force l'arrêt
   esc1.writeMicroseconds(1000);
   esc2.writeMicroseconds(1000);
   Serial.println("Valeur invalide. COMMANDE D'ARRÊT (1000 µs) ENVOYÉE.");

  } else {
   Serial.println("Valeur invalide (doit être entre 1000 et 2000).");
  }

  // Nettoie le buffer série pour éviter les lectures fantômes
  while (Serial.available() > 0) {
   Serial.read();
  }
 }
}
```

Code C++ pour contrôler l'arduino